

## Recherche Opérationnelle

### Ordonnancements - Méthode des potentiels

### Exercice 1 : En direct de la Croisette

Un producteur de cinéma est confronté au problème du planning de son prochain film et vous soumet les tâches qui doivent être effectuées.

| Code de la tâche | Intitulé                  | Durée | Antériorités |
|------------------|---------------------------|-------|--------------|
| A                | Ecriture scénario         | 30    | -            |
| B                | Casting - choix comédiens | 12    | A+15j        |
| C                | Choix lieux de tournage   | 8     | A+20j        |
| D                | Découpage technique       | 5     | A et C       |
| E                | Préparation Décors        | 7     | C et D       |
| F                | Tournage extérieurs       | 15    | B et D       |
| G                | Tournage intérieurs       | 20    | E            |
| H                | Synchronisation           | 4     | F et G       |
| I                | Montage                   | 14    | H            |
| J                | Bande son                 | 7     | I+3j         |
| K                | Mixage                    | 6     | I et J       |

1. Résoudre ce problème par la méthode des potentiels. Indiquer clairement la durée totale minimum et le calendrier d'exécution des tâches.
2. Le chemin critique est-il unique ?
3. Quelles sont les marges totales et les marges libres des tâches non critiques ?

### Exercice 2

Dans le tableau ci-dessous sont récapitulées les 11 principales tâches d'un projet dont vous avez la responsabilité. Vous avez aussi estimé la durée probable de chacune et déterminé les contraintes d'antériorité.

| Code de la tâche | Durée (en j) | Antériorités                |
|------------------|--------------|-----------------------------|
| A                | 30           | -                           |
| B                | 25           | -                           |
| C                | 20           | 5j après le début du projet |
| D                | 5            | A doit être terminée        |
| E                | 15           | B doit être terminée        |
| F                | 10           | B et D                      |
| G                | 25           | C                           |
| H                | 12           | G                           |
| I                | 7            | E et F                      |
| J                | 5            | G                           |
| K                | 10           | I et J                      |

1. Résoudre ce problème par la méthode de votre choix. Indiquer clairement la durée totale minimum et le calendrier prévisionnel d'exécution des tâches.
2. Quelles sont les tâches critiques ?
3. 30 jours après le début du projet, vous faites un premier bilan et vous constatez que :
  - L'exécution de la tâche A a pris un peu de retard et ne pourra finalement se terminer que dans 3 jours.
  - La tâche B s'est très bien déroulée. Elle a même été bouclée en 24 jours. On a toutefois respecté le planning prévisionnel et la tâche E a commencé à sa date prévue. Cette tâche E semble pour l'instant se dérouler normalement.
  - La tâche C n'a pu malheureusement débiter que 7 jours après le début du projet, mais a été exécutée en 20 jours comme prévu. Tout semble pour l'instant normal quant à l'exécution de la tâche G, qui, c'est vrai, débute seulement.

Quelles modifications éventuelles devez-vous envisager vis à vis de votre planning initial ?

### Exercice 3

L'exécution d'un projet exige la réalisation de 8 tâches A,B,C,D,E,F,G et H, dont les durées (en jours) et les contraintes de dépendance sont données par le tableau suivant :

| Tâche | Durée | Antériorités |
|-------|-------|--------------|
| A     | 2     | C,D          |
| B     | 3     | E,F          |
| C     | 3     | -            |
| D     | 5     | -            |
| E     | 8     | A            |
| F     | 4     | C,D          |
| G     | 3     | A            |
| H     | 1     | G            |

1. Construire le graphe potentiels du projet, calculer la date de début au plus tôt de chaque tâche. Quelles sont les tâches critiques.
2. Indiquer la marge libre de chaque tâche non critique.

### Exercice 4

Un projet a été découpé en 8 tâches A,B,D,E,F,G et H, qui doivent être réalisées par des personnes différentes. Les contraintes de précédence et les durées (en jours) des tâches sont données par le tableau suivant :

| Tâche | Durée | Dépendances |
|-------|-------|-------------|
| A     | 6     | -           |
| B     | 5     | -           |
| C     | 7     | -           |
| D     | 4     | B           |
| E     | 1     | A,D         |
| F     | 6     | C,D         |
| G     | 7     | A           |
| H     | 2     | E,G         |

1. Représenter les données par un graphe potentiels.
2. Déterminer la durée minimale du projet ; indiquer les dates de début au plus tôt et au plus tard de chaque tâche, ainsi que sa marge totale (on ne détaillera pas les algorithmes utilisés). Quelles sont les tâches critiques ?

## Recherche Opérationnelle

### Ordonnancements - PERT <sup>1</sup>

### Exercice 1

Un projet suppose la réalisation de dix tâches désignées ci-dessous par des lettres allant de A à J. Les durées probables de ces tâches (exprimées en semaines) et les contraintes de précédence sont indiquées dans le tableau suivant :

| Code de la tâche | Durée (en sem) | antériorités |
|------------------|----------------|--------------|
| A                | 4              | -            |
| B                | 2              | -            |
| C                | 7              | -            |
| D                | 4              | B            |
| E                | 4              | A            |
| F                | 5              | D            |
| G                | 3              | E et F       |
| H                | 3              | D            |
| I                | 4              | C et H       |
| J                | 1              | I et G       |

1. Déterminer le graphe PERT associé à ce problème.
2. Quelle est la durée minimale d'exécution du projet ?
3. Indiquer clairement le calendrier d'exécution des tâches, c'est à dire les dates au plus tôt et au plus tard de début de chaque tâche.
4. Quel est le chemin critique ?
5. Quelle est la marge totale de chaque tâche non critique ?
6. En fait, la tâche E ne peut démarrer que quand les tâches A et B sont toutes deux achevées. Que faut-il changer dans le graphe PERT de la première question ?

### Exercice 2

Très préoccupé(e) de la réussite de vos prochaines vacances, vous avez décidé de procéder scientifiquement. Pour cela, vous avez déterminé l'ensemble des tâches indispensables à votre départ, estimé la durée probable de chacune et examiné les liens de précédence entre ces tâches.

Vous avez obtenu le tableau suivant :

---

<sup>1</sup>Programm Evaluation and Research Task

|   | Tâches                                                | Durée (en jours) | Tâches préalables |
|---|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| A | choisir la destination                                | 5                | -                 |
| B | déterminer la date de départ et la durée des vacances | 1                | -                 |
| C | faire renouveler mon passeport                        | 7                | -                 |
| D | poser mes jours de vacances auprès de mon employeur   | 3                | B                 |
| E | acheter des devises du pays                           | 3                | B                 |
| F | acheter le billet                                     | 3                | A,D               |
| G | obtenir le visa du pays                               | 4                | A,C               |
| H | acheter des guides sur le pays                        | 4                | A                 |
| I | choisir mon itinéraire sur place                      | 3                | H                 |
| J | réserver certains hôtels                              | 5                | I,F,G             |
| K | préparer ma valise                                    | 2                | L                 |
| L | acheter des vêtements pour le voyage                  | 3                | H                 |

- Confronté(e) immédiatement à la détermination de la date de départ (tâche B), vous vous demandez dans combien de jours vous pouvez partir au plus tôt. Pouvez-vous, par exemple, partir dans 15 jours en ayant effectué toutes les tâches prévues ?
- Quelles sont les tâches critiques, pour exécution desquelles il ne faudra prendre aucun retard si vous voulez partir au plus tôt ?